



Planteamiento del proyecto

Análisis de exportaciones para predicción del mercado del aguacate

Equipo 4 | Avocado Insights

Proyecto integrador | Grupo 4

Integrantes	José Roberto Sánchez Rocha A00903762 Josué Águila Ramos A01796400 Roberto Pérezcano Hernández A01730502
Institución	Tecnológico de Monterrey Departamento de Desarrollo Sostenible
Sponsor	Dr. Jorge Antonio Ascencio Gutiérrez
Fecha de entrega	20 de septiembre de 2026

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Datos generales del proyecto

Este documento define el propósito, alcance, dominio de inteligencia artificial y plan de entregables del proyecto Avocado Insights. La propuesta busca transformar información histórica de exportación, producción, consumo y precios del aguacate en pronósticos útiles para apoyar decisiones del sector agrícola.

Campo	Información del proyecto
Título	Análisis de exportaciones para predicción del mercado del aguacate
Nombre corto	Avocado Insights
Empresa o institución beneficiaria	Tecnológico de Monterrey, Departamento de Desarrollo Sostenible
Sector industrial	Agricultura, conforme a la clasificación general del SCIAN
Lugar de aplicación	Campus Santa Fe, Ciudad de México, México. Área: Departamento de Desarrollo Sostenible.
Sponsor	Dr. Jorge Antonio Ascencio Gutiérrez
Cargo	Profesor investigador del Tecnológico de Monterrey
Correo institucional	jascencio@tec.mx
Dominio predominante	Series de tiempo y pronóstico

Problemática y propósito

La cadena de valor del aguacate está expuesta a variaciones de producción, demanda, exportaciones y precios. Cuando estas variables se analizan de forma aislada o con información atrasada, productores, asociaciones, empacadoras y exportadores tienen menor capacidad para anticipar cambios del mercado y planear recursos, inventarios y operaciones logísticas.

El propósito del proyecto es desarrollar un sistema analítico reproducible que integre series históricas relevantes y genere pronósticos confiables de producción, consumo, exportación y fluctuación de precios. Los resultados se presentarán mediante indicadores y visualizaciones que faciliten su interpretación y respalden decisiones de planeación.

Objetivo general

Desarrollar y evaluar modelos de series de tiempo para pronosticar variables estratégicas del mercado nacional del aguacate, utilizando información histórica de fuentes oficiales y criterios de validación cronológica, con el fin de apoyar decisiones de producción, comercialización y exportación.

Alcance inicial

- Integrar y documentar datos históricos de producción, consumo, exportaciones y precios del aguacate.
- Reconstruir y homologar la periodicidad temporal de las fuentes para producir series comparables.
- Analizar tendencia, estacionalidad, rezagos, variables móviles y factores de calendario.
- Comparar modelos estadísticos, de aprendizaje automático y, cuando los datos lo permitan, aprendizaje profundo.

- Validar los pronósticos con particiones cronológicas y métricas MAE, RMSE, MAPE y R^2 .
- Comunicar resultados, intervalos de predicción, supuestos y limitaciones mediante un producto de difusión y un resumen ejecutivo.

Dominio de aplicación

Series de tiempo y pronóstico

Se selecciona el dominio Series de tiempo y pronóstico porque el objetivo central consiste en estimar valores futuros a partir del comportamiento cronológico de variables económicas y productivas. La dimensión temporal no es un atributo secundario: determina la forma de dividir los datos, construir variables, entrenar los modelos y evaluar su capacidad de generalización.

La solución analizará tendencias de largo plazo, patrones estacionales, rezagos y cambios en la volatilidad. Además, la evaluación deberá respetar el orden temporal mediante esquemas de validación tipo backtesting o ventana móvil, evitando que información futura se filtre hacia el entrenamiento. Esta relación directa entre el problema, los datos, la metodología y el resultado esperado hace que el dominio seleccionado sea el predominante.

Enfoque analítico previsto

Fase	Trabajo principal	Resultado esperado
1. Integración	Fuentes oficiales, datos históricos de exportación, producción, consumo y precios.	Diccionario de datos y conjunto integrado.
2. Reconstrucción temporal	Homologación de frecuencia, tratamiento de faltantes y consistencia cronológica.	Series mensuales o periodicidad viable.
3. Exploración	Tendencia, estacionalidad, rezagos, anomalías y relaciones entre variables.	Hipótesis y variables candidatas.
4. Modelado	Baseline, ARIMA/SARIMAX, regresión, Random Forest, ensambles y LSTM si la cantidad de datos lo justifica.	Modelos comparables y reproducibles.
5. Validación	Backtesting cronológico con MAE, RMSE, MAPE y R^2 ; análisis de intervalos.	Selección fundamentada del modelo final.
6. Comunicación	Visualizaciones, interpretación, limitaciones y recomendaciones.	Producto de difusión y resumen ejecutivo.

Plan de entregables

Se conservan los entregables obligatorios de las semanas 1, 2, 8, 9 y 10 a 11. Los avances técnicos de las semanas 3 a 7 se mantienen porque corresponden directamente al ciclo de desarrollo de una solución de pronóstico; en cada caso se precisa su adaptación al proyecto.

Semana	Referencia del curso	Entregable comprometido	Justificación o adaptación
1	Planteamiento del proyecto	Planteamiento del proyecto	Obligatorio. Define problema, beneficiario, dominio, alcance y compromisos.
2	Avance 0. Propuesta y convenios	Propuesta del proyecto y firma de convenios	Obligatorio. Formaliza objetivos, responsables, acceso a información y acuerdos.

Semana	Referencia del curso	Entregable comprometido	Justificación o adaptación
3	Avance 1. Análisis exploratorio	Diagnóstico temporal y calidad de datos	Se mantiene y adapta para evaluar cobertura, periodicidad, tendencia, estacionalidad, faltantes y anomalías.
4	Avance 2. Ingeniería de características	Conjunto temporal integrado e ingeniería de variables	Se mantiene. Incluirá rezagos, ventanas móviles, variables de calendario, transformaciones y controles contra fuga de información.
5	Avance 3. Baseline	Baseline de pronóstico y protocolo de validación	Se mantiene. Se compararán métodos ingenuos, promedio móvil y un modelo estadístico simple mediante particiones cronológicas.
6	Avance 4. Modelos alternativos	Comparación de modelos estadísticos y de aprendizaje automático	Se mantiene. Se evaluarán ARIMA/SARIMAX, regresión, Random Forest y ensambles; LSTM solo si el volumen de datos lo permite.
7	Avance 5. Modelo final	Modelo final, backtesting y análisis de incertidumbre	Se mantiene. La elección se fundamentará en desempeño fuera de muestra, estabilidad, interpretabilidad e intervalos de predicción.
8	Avance 6. Producto de difusión	Tablero o reporte visual de pronósticos	Obligatorio. Comunicará resultados, escenarios, supuestos y principales hallazgos a usuarios no técnicos.
9	Avance 7. Resumen ejecutivo	Resumen ejecutivo	Obligatorio. Sintetizará problema, método, resultados, impacto, limitaciones y recomendaciones.
10-11	Presentación final	Presentación final y demostración	Obligatorio. Integrará evidencia técnica, producto funcional, conclusiones y próximos pasos.

Repositorio del proyecto

El repositorio concentrará el código, los datos permitidos, los notebooks y la documentación del equipo. Su estructura inicial facilitará la colaboración, la trazabilidad de los cambios y la revisión por parte del asesor.

Liga del repositorio: <https://github.com/RobertoPH98/avocado-insights>

Estructura comprometida

Elemento	Contenido previsto
README.md	Descripción, objetivo, integrantes, instrucciones de uso, fuentes de datos y estructura del repositorio.
datos/	Datos compartibles; cuando exista restricción, ficha de origen, diccionario, estructura y procedimiento autorizado de acceso.
notebooks/	Exploración, preparación, ingeniería de variables, baseline, modelos alternativos y evaluación final, en orden numerado.
documentacion/	Entregables de las semanas 1, 2, 8 y 9, decisiones metodológicas, minutas y evidencia relevante.
src/	Funciones reutilizables para carga, limpieza, variables, entrenamiento y evaluación.
resultados/	Métricas, tablas y figuras reproducibles; sin archivos sensibles ni artefactos innecesariamente pesados.

Políticas de organización y seguridad

- No se incorporarán contraseñas, tokens, credenciales ni datos confidenciales.
- Las fuentes, licencias, fechas de consulta y transformaciones de los datos quedarán documentadas.
- Los notebooks seguirán un orden lógico y se separará el código reutilizable en módulos cuando corresponda.
- Los resultados deberán poder regenerarse con instrucciones claras y dependencias declaradas.
- Antes de entregar, se verificará que la liga funcione y sea accesible para integrantes y asesoría.

Datos del equipo

Integrante	Matrícula	Correo institucional
José Roberto Sánchez Rocha	A00903762	A00903762@tec.mx
Josué Águila Ramos	A01796400	A01796400@tec.mx
Roberto Pérezcano Hernández	A01730502	A01730502@tec.mx